La circunferencia y el círculo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir entre circunferencia y círculo
- Reconocer los elementos de la circunferencia: centro, radio, diámetro, cuerda y arco
- Identificar las figuras circulares: sector, semicírculo, segmento y corona
- Trazar circunferencias con el compás y conocer la relación entre la longitud y el diámetro

Para pensar

¿Es lo mismo un aro de gimnasia que una pizza? Los dos son redondos...

Explicación

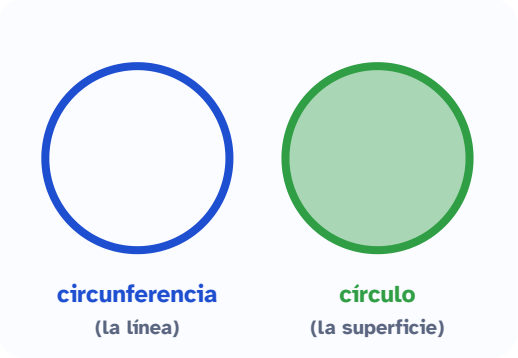
Circunferencia y círculo

La **circunferencia** es una **línea curva cerrada** cuyos puntos están todos a la **misma distancia** de un punto interior llamado **centro**.

El **círculo** es la **superficie** que queda dentro de la circunferencia, incluida la propia circunferencia.

- Son circunferencias: un anillo, el borde de una moneda, un aro, el contorno de un reloj.
- Son círculos: una moneda entera, una galleta, la tapa de un bote, una pizza.

Recuerda: la circunferencia es una **línea** (tiene longitud) y el círculo es una **superficie** (tiene área). Ninguno de los dos es un polígono, porque no tienen lados rectos.



El centro y el radio

El **centro** es el punto interior que está a la misma distancia de todos los puntos de la circunferencia.

El **radio** es el segmento que une el **centro** con **cualquier punto** de la circunferencia. Su longitud también se llama radio y se escribe **r**.

Una circunferencia tiene **infinitos radios**, y todos miden exactamente lo mismo. Por eso las ruedas son redondas: el eje (el centro) siempre está a la misma altura del suelo y el coche no da saltos.

Cuanto mayor es el radio, mayor es la circunferencia.



Diámetro, cuerda y arco

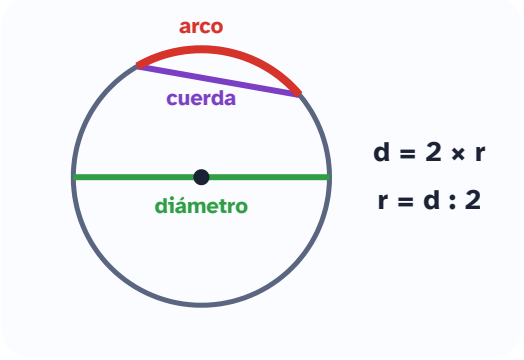
Otros elementos de la circunferencia son:

- **Cuerda**: segmento que une **dos puntos** cualesquiera de la circunferencia.
- **Diámetro**: la cuerda que **pasa por el centro**. Es la cuerda más larga posible. Se escribe **d**.
- **Arco**: cada uno de los trozos en que una cuerda divide la circunferencia.

Fíjate en la relación entre el diámetro y el radio: el diámetro está formado por **dos radios**.

$$d = 2 \times r \quad \text{y} \quad r = d : 2$$

Si una rueda tiene 30 cm de radio, su diámetro mide 60 cm.



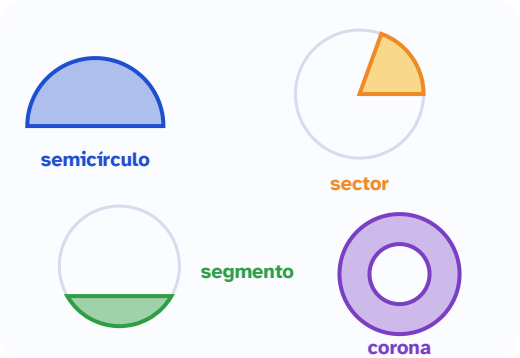
Las figuras circulares

Dentro del círculo podemos recortar distintas **figuras circulares**:

- **Semicírculo**: la mitad del círculo, limitada por un diámetro.
- **Sector circular**: la parte del círculo entre **dos radios** y su arco. ¡Como una porción de pizza o de quesito!
- **Segmento circular**: la parte entre una **cuerda** y su arco.

- **Corona circular**: la parte entre **dos circunferencias** con el mismo centro (concéntricas). Como un CD o un donut.

Los **gráficos de sectores** que verás en estadística usan sectores circulares para mostrar cómo se reparte un total.



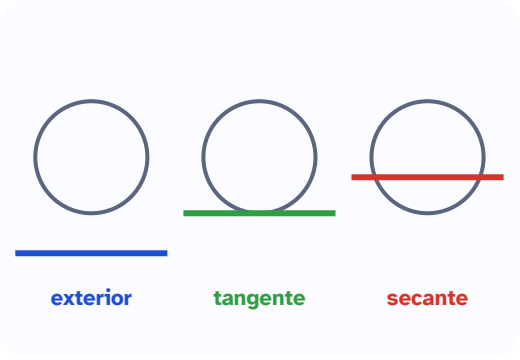
Posiciones de una recta y una circunferencia

Una recta y una circunferencia pueden estar en tres posiciones:

- **Exterior**: la recta **no toca** la circunferencia.
- **Tangente**: la recta la toca en **un solo punto**. Como una rueda apoyada en el suelo.
- **Secante**: la recta la corta en **dos puntos**.

También dos circunferencias pueden ser **concéntricas** (mismo centro, como las ondas en un estanque), **tangentes** o **secantes** (como los aros olímpicos).

La rueda de una bici es siempre tangente al suelo: lo toca en un único punto mientras gira.



Trazar circunferencias con el compás

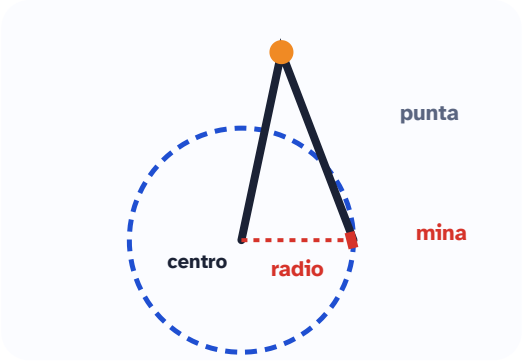
El **compás** es el instrumento para dibujar circunferencias. Tiene dos patas: una con una **punta** de metal y otra con una **mina**.

Para trazar una circunferencia de 3 cm de radio:

1. Abre el compás y mide con la regla: la distancia entre la punta y la mina debe ser **3 cm** (el radio).
2. Clava la punta en el papel: será el **centro**.
3. Gira el compás sujetándolo por la parte de arriba, sin apretar ni cambiar la abertura.

Si te dan el diámetro, recuerda **dividir entre 2** para saber cuánto abrir el compás: para un diámetro de 8 cm, ábrelo 4 cm.

¡Cuidado con la punta! Usa el compás siempre con una base blanda debajo del papel.



La longitud de la circunferencia

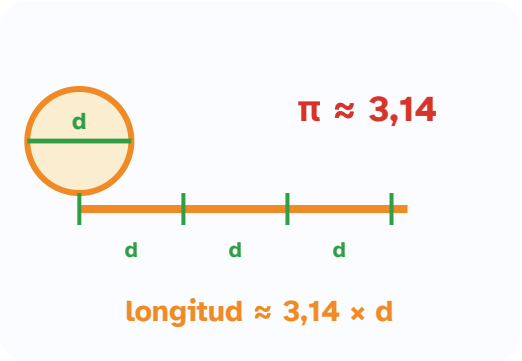
¿Cuánto mide el borde de un círculo? Haz este experimento: rodea un bote con una cuerda, mide la cuerda y divide ese número entre el diámetro del bote. Con cualquier objeto redondo, ¡sale siempre **un poco más de 3**!

Ese número especial se llama **pi** y se escribe **π**. Vale aproximadamente **3,14**. Sus cifras decimales no terminan nunca.

Por eso:

$$\textbf{Longitud de la circunferencia} = \pi \times \textbf{diámetro} \approx 3{,}14 \times d$$

Una rueda de 50 cm de diámetro recorre en cada vuelta $3{,}14 \times 50 = 157$ cm.

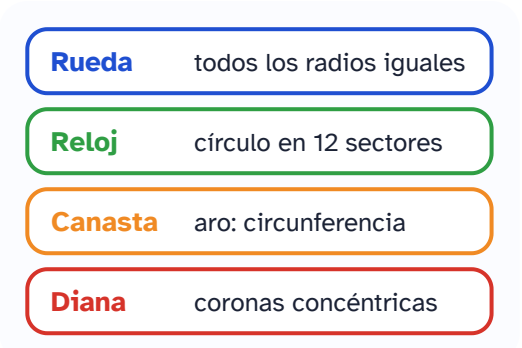


El círculo en la vida diaria

Las formas circulares son de las más útiles que existen:

- Las **ruedas** giran suavemente porque todos sus puntos están a la misma distancia del eje.
- Las **tapas** de las alcantarillas son redondas para que no puedan caerse por el agujero, se pongan como se pongan.
- Los **relojes** y las **brújulas** son círculos divididos en partes iguales.
- En el **deporte**: el círculo central del campo de fútbol, la canasta, las dianas...
- En la **naturaleza**: el tronco de los árboles, las ondas del agua, el Sol y la Luna llena.

Reto: busca en tu casa diez objetos circulares y clasifícalos en circunferencias o círculos.



Repaso: ¿radio, diámetro o cuerda?

Comprueba lo que has aprendido. Para cada segmento, piensa por dónde pasa y dónde empieza y termina:

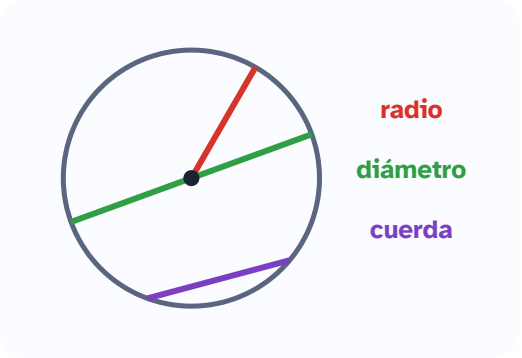
- Va del centro a la circunferencia → **radio**.
- Va de un punto a otro de la circunferencia sin pasar por el centro → **cuerda**.

- Va de un punto a otro de la circunferencia pasando por el centro → **diámetro** (la cuerda más larga).

Y recuerda las cuentas básicas:

- d = 2 × r · r = d : 2
- Longitud ≈ 3,14 × d

Ejemplo final: un plato tiene 12 cm de radio. Su diámetro mide 24 cm y su borde, unos 3,14 × 24 = 75,36 cm.



La circunferencia y el círculo

borde y relleno	centro, r, d	sector, corona	π ≈ 3,14
○ y ●	**ELEMENTOS**	**FIGURAS**	**LONGITUD**
circunferencia círculo	d = 2 × r cuerda, arco	semicírculo segmento	L ≈ 3,14 × d compás: abre r

Ejercicios

1. **Escribe dos objetos que sean circunferencias y dos que sean círculos.**

2. **Define con tus palabras radio, diámetro y cuerda.**

3. **¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de 18 cm de diámetro?**

4. **¿Cuánto mide el diámetro de una circunferencia de 4,5 cm de radio?**

5. **Traza con el compás una circunferencia de 3 cm de radio y dibuja en ella un radio, un diámetro y una cuerda.**

6. **Dibuja dos circunferencias concéntricas y colorea la corona circular.**

7. **¿Cuántos diámetros tiene una circunferencia?**

8. **¿Qué posición tiene una recta que toca la circunferencia en un solo punto?**

9. **Calcula aproximadamente la longitud de una circunferencia de 10 cm de diámetro.**

10. **Un estanque circular tiene 2 m de radio. ¿Cuántos metros de valla hacen falta para rodearlo?**

Practica

1. **La circunferencia es...**

   A) una superficie
   B) una línea curva cerrada
   C) un polígono

2. **Una moneda entera es un...**

   A) circunferencia
   B) polígono
   C) círculo

3. **El segmento del centro a la circunferencia es el...**

   A) radio
   B) diámetro
   C) arco

4. **La cuerda que pasa por el centro es el...**

   A) radio
   B) arco
   C) diámetro

5. **Si r = 6 cm, d = ...**

   A) 3 cm
   B) 12 cm
   C) 36 cm

6. **La parte del círculo entre dos radios es un...**

   A) sector circular
   B) segmento circular
   C) arco

7. **Una recta que corta la circunferencia en dos puntos es...**

   A) tangente
   B) secante
   C) exterior

8. **Dos circunferencias con el mismo centro son...**

   A) tangentes

B) secantes

C) concéntricas

9. **El número π vale aproximadamente…**

A) 3,14

B) 2

C) 31,4

10. **Para trazar una circunferencia se usa…**

A) el transportador

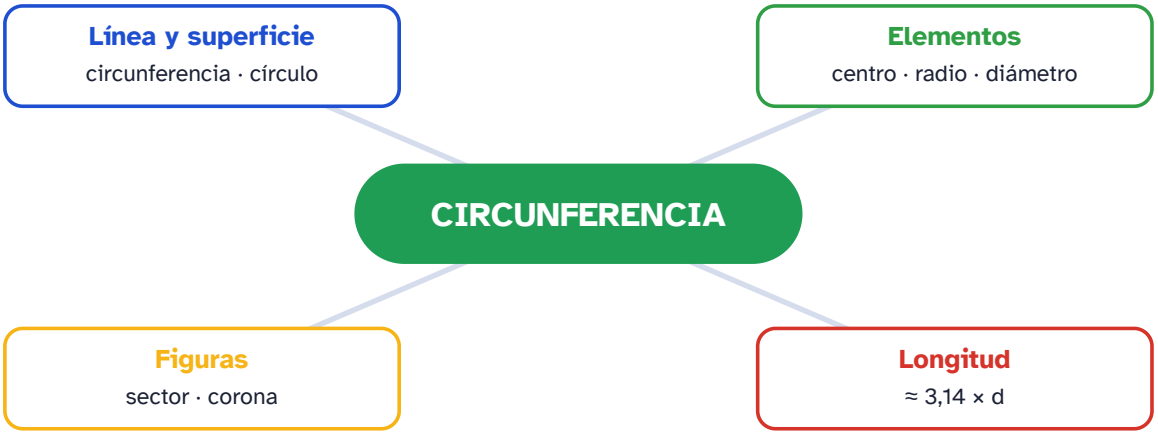
B) el compás

C) la escuadra

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo; Qué son el radio, el diámetro y la cuerda; Por qué el diámetro mide el doble que el radio; Cómo se traza una circunferencia con el compás; Qué es el número π y para qué sirve.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Circunferencia

Línea curva cerrada; todos sus puntos a igual distancia del centro.

Círculo

Superficie limitada por una circunferencia.

Radio

Une el centro con un punto de la circunferencia.

Diámetro

Cuerda que pasa por el centro: d = 2 × r.

Cuerda y arco

Segmento entre dos puntos y trozo de circunferencia.

Sector circular

Parte del círculo entre dos radios.

Corona circular

Entre dos circunferencias concéntricas.

π

≈ 3,14; longitud = π × d.

Soluciones

1. **B)** Solo el borde.
2. **C)** Tiene superficie.
3. **A)** Radio.
4. **C)** La más larga.
5. **B)** 2 × 6.
6. **A)** Como un quesito.
7. **B)** Dos puntos.
8. **C)** Mismo centro.
9. **A)** Pi.
10. **B)** Compás.

Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: un anillo y un aro; una moneda y una galleta.
2. Radio: del centro al borde. Cuerda: une dos puntos del borde. Diámetro: cuerda que pasa por el centro.
3. 9 cm.
4. 9 cm.
5. Respuesta gráfica.
6. Respuesta gráfica: misma punta del compás, dos aberturas.
7. Infinitos.
8. Tangente.
9. 3,14 × 10 = 31,4 cm.
10. d = 4 m; 3,14 × 4 = 12,56 m.